

Linux parancsok és feladatok

Fájlok/állományok (file): a számítógépeken ilyen egységekbe tároljuk az adatokat

Típusai: -szövegfájlok: az ilyen fájlok szöveget tartalmaznak és „olvasható” a tartalmuk normál emberek számára – a Linux konfigurációs fájljai ilyenek. A Linux operációs rendszerben minden beállítható szövegfájlok szerkesztésével!

-bináris fájlok: ezek kódolt állományok és tartalmuk olvasással nem (nehezen) értelmezhető, ezek lehetnek futtatható állományok, de tartalmazhatnak szöveget, képet videót vagy bármi mást is.

Mappák/könyvtárak (Folder/directory): a számítógépen sok fájl található. Ezekbe rendezzük a fájlokat. Csak a fájlok rendszerezésére való, a mappa önmagában nem tárol adatot, csak a benne lévő fájlok

Fájlrendszerek: a háttértáron elérhető mappákat és fájlokat nyilvántartó rendszer. A linux esetében ezt ext4-nek nevezzük.

Speciális mappák a linux fájlrendszerben:

- / Ez a kezdőpontja a linux fájlrendszernek, ebből kiindulva minden mappa és fájl elérhető.
- . Ez az aktuális mappa, ahol éppen tartózkodunk
- . . Ez az a mappa amelyikben az aktuális mappa megtalálható
- ~ Ez a felhasználó home mappája (kezdőmappa). Minden felhasználó a saját kezdőmappába hozhatja létre a saját fájljait és mappáit (alapértelmezetten a /home/felhasználó mappa)

Mappa létrehozása és törlése

Saját rólad elnevezett mappa létrehozása

```
$ mkdir neved
```

Mappa tartalmának kiírása

```
$ ls
```

```
$ ls -l
```

```
$ ls -al
```

Figyeld meg a különbségeket a három parancs kimenete között! A ponttal kezdődő fájlok a linuxban rejtett fájlok!

Mappa törlése

rmdir parancs – de ezt most ne!

rm -r parancs

Mappa váltás

```
$ cd neved  
$ cd /  
$ cd ~
```

Jelenlegi mappa kiírása

```
$ pwd
```

Fájlok létrehozása

Erre sok módszer van:

1. touch parancs: ez létrehoz egy üres fájlt
\$ touch fájltouch
2. echo parancs (ez a parancs a kimenetre ír szöveget) segítségével: átirányítjuk az eredményét egy fájlba
\$ echo Ez az ECHO-s fájl tartalma > fájlECHOval
3. cat parancs (ez a parancs a kimenetre írja ki a paraméterül kapott fájl tartalmát) segítségével: itt azt használjuk ki, hogy ha nem adunk neki fájlt, akkor a billentyűzetről vár adatot és ennek a kimenetét egy fájlba irányítjuk
\$ cat > fájlCAT
Ez a CAT-os fájl tartalma **CTRL-D**
A CTRL-D a linuxban a kilépés forró billentyűje (exit) – vigyázz CTRL-D ismételt megnyomása esetén kijelentkezik a felhasználó!
Használhatsz CTRL-C billentyűkombinációt is, ami a megszakítás forró billentyűje – ez biztonságosabb
4. nano szövegszerkesztő segítségével
\$ nano fájlNANOval
Ekkor megjelenik a nano szövegszerkesztő és itt szerkesztheted a fájl tartalmát. Írj bele valamit!
Kilépés: **CTRL-X**
Ha menteni akarsz a fájl tartalmát akkor Y és ekkor meg kell adni a fájl nevét (ENTER). Ha nem akarsz menteni, akkor a CTRL-X után N-t nyomsz.

Ellenőrizd a fájlokat a mappádban!

```
$ ls -l
```

Fájlok helyének megadása

Abszolút megadás: A fájlrendszer kezdőpontjából kiindulva adjuk meg a helyet:

```
$ ls /home/feri/
```

Relatív megadás: ekkor az aktuális mappából kiindulva adjuk meg a helyet

```
$ ls neved
```

```
$ ls
```

```
$ ls .
```

```
$ ls ..
```

```
$ ls ./neved
```

Fájlok mozgatása, törlése

Másolás: cp (ekkor megmarad az eredeti fájl)

Mozgatás: mv (ekkor csak az új helyen lesz elérhető a fájl)

Törlés: rm

Mindkettő esetében lehet új nevet adni a fájlnak (átnevezés).

Használat:

cp mit hova

mv mit hova

rm mit

A „mit” az eredeti fájl helyének abszolút vagy relatív megadása és a „hova” pedig a cél fájl helyének abszolút vagy relatív megadását jelenti.

Nevezd át a fájlCAT nevű fájlt fájlCATtal-ra!

```
$ mv fájlCAT fájlCATtal
```

Másold és nevezd át a fájlECHOval fájlt másolat-nak!

```
$ cp fájlECHOval másolat
```

TIPP: ha már egyértelmű a fájl neve itt is kiegészít a TAB billentyűvel!

Mozgasd át az összes „file” kezdetű fájlt a rólad elnevezett mappába! (A „*” karakter bármilyen szöveget helyettesít, a „?” karakter egy karaktert helyettesít ott, ahol van.)

```
$ mv fájl* neved
```

Másold a másolatot a saját mappába!

```
$ cp másolat neved
```

Töröld a másolatot a home mappából!

```
$ rm másolat
```

Írasd ki a mappád tartalmát!

```
$ ls -l neved
```

Válts mappát! Menj a rólad elnevezett mappába!

```
$ cd neved
```

Írasd ki a mappa tartalmát!

```
$ ls -l
```

A fenti példákban mindenütt a fájlok nevét relatív megadással adtam meg.

Jogosultságok ellenőrzése és beállítása

Az `ls -l` parancs kiadása után látható `drwxr-xr-x` és `-rw-r--r--` részek a fájlhoz tartozó jogosultságokat jelentik. Az első betű a típusa a fajlnak:

d: mappa; -: fájl; l: link

A többi a jogosultságok: r: read (olvasás); w: write (írás); x: execute (végrehajtás). A három ismétlés pedig azért van, mert az első hármas a tulajdonosra (u) vonatkozó jogokat jelenti, a második a fájlhoz tartozó csoport (g) jogosultságai és a harmadik az összes többi felhasználó (o) jogosultsága (a tulajdonos neve az ez utáni oszlop a csoport neve pedig az azt követő)

Tehát az oszlopok jelentése a második sorban:

Típus (-), tulaj jogosultsága (rw-), csoport jogosultsága (r--), többiek jogosultsága (r--), sorszám (1), tulajdonos (feri), csoport (feri), hossz (9), létrehozás dátuma Apr 12 23:22, és az erőforrás neve (másolat)

```
feri@Otthoni:~$ ls -l
total 8
drwxr-xr-x 2 feri feri 4096 Apr 12 22:46 feri
-rw-r--r-- 1 feri feri   9 Apr 12 23:22 másolat
feri@Otthoni:~$
```

Változtasd meg a másolat fájl jogosultságait, hogy csak a tulajdonos férhessen hozzá, de ő viszont minden módon használhassa a fájlt!

Ehhez tudni kell a jogosultságok megadását!

r értéke 4, w értéke 2, x értéke 1

Egy jogosultság ezek összege lesz!

--- 0+0+0=0, -x 0+0+1=1, -w- 0+2+0=2, -wx 0+2+1=3

r-- 4+0+0=4, r-x 4+0+1=5, rw- 4+2+0=6, rwx 4+2+1=7

\$ `chmod 700 másolat`

700 jelentése:

7: tulajdonos jogosultsága

0: csoport jogosultsága

0: többiek jogosultsága

Figyeljük meg a változást a jogosultságokban/színben (`ls -l`)!

Szövegfájlok tartalma

cat parancs: fájl tartalmának kiírtatása

Írasd ki a másolat fájl tartalmát!

\$ `cat másolat`

grep: keresés szűrés

Keresd meg az összes előfordulását a „fájl” szónak a jelenlegi mappa összes fájljában!

\$ `grep fájl *`

TIPP: ha hosszabb szövegre keresel rá érdemes idézőjelet használni!

grep parancs fontosabb kapcsolói (változtatják a keresés tulajdonságait):

-i: kisbetű/nagybetű érzékenység kikapcsolása (fájl = FÁJL= fájl=...)

-r: almappákban is keres

-n: kiírja, hogy a fájl hányadik sorában van a keresett szöveg (ez hosszú fájlok esetén hasznos lehet, ha kell hol van)

A kapcsolók egyszerre is használhatóak:

```
$ grep -irn fájl *
```

Parancsok kimenetének átirányítása fájlba:

> ezzel új fájlt hoz létre. Ha a fájl már létezik, akkor törli a tartalmát és újraírja!

```
$ ls > ls.txt
```

```
$ ls -l > ls.txt
```

Ekkor csak a második parancs kimenete lesz az ls.txt fájlban!

>> ezzel is létrehoz új fájlt, de ha létezik a fájl akkor a végéhez hozzáfűzi a mostani kimenetet!

```
$ ls >> ls.txt
```

```
$ ls -l >> ls.txt
```

Ekkor mindkét parancs kimenete benne lesz az ls.txt fájlban!

Futó folyamatok kiírása

```
$ ps
```

Ennek a parancsnak rengeteg paramétere lehetséges, ez egy kicsit több információt ad:

```
$ ps aux
```

Lehet, hogy csak bizonyos felhasználók folyamatait keressük, vagy túl sok információ kerül kiírásra és nem találjuk, amit keresünk. Ilyenkor le kell szűrni a kimenetet!

Írassuk ki a rendszergazda (root) folyamatait!

Ehhez két parancsot kell összefűzni. Erre való a | jel. Ez azt jelenti, hogy az előtte lévő parancs kimenetét nem kiírjuk, hanem átadjuk az utána jövőnek!

```
$ ps aux | grep root
```

Csomagkezelési parancsok – programok telepítése, frissítése és törlése

Ezeket rendszergazdaként kell kiadni, hiszen az ezek általi változtatások az egész rendszert érintik!

Ha egy parancsot rendszergazdaként akarunk kiadni, akkor elé kell írni, hogy sudo (superuser do). Ekkor előfordulhat, hogy kéri a rendszergazda jelszavát!

```
pl: sudo apt
```

Ha folyamatosan rendszergazdák akarunk lenni

```
$ sudo su
```

Ekkor a készenléti jel #-ra vált (mint a z IOS-ben)

Visszatérés normál felhasználóvá:

```
# exit
```

A helyi repository frissítése (csomagkezelő adatbázis): apt update

Ez a parancs keresi a jelenlegi csomagok frissítéseit és az elérhető csomagok listáját is frissíti. Vigyázz ez csak a listát frissíti nem a programokat! Sokszor szükséges a kiadása telepítés előtt.

```
$ sudo apt update
```

A meglévő csomagokat frissítése: apt upgrade

Ekkor települnek az előző frissítések. Ez csak akkor kell, ha kifejezetten frissíteni szeretnél.

```
$ sudo apt upgrade
```

Csomag telepítése: apt install csomagnév

```
$ sudo apt install net-tools
```

Csomag törlése: apt remove csomagnév

```
$ sudo apt remove net-tools
```

Linux leállítása (itt nem megy – csak zárd be az ablakot)

```
$ sudo shutdown -P now
```